Practicumhandleiding

Signalen en datacommunicatie

H1

Sessie 1 + 2: Signalen en modulatie



ME-SIGDAT SIGNALEN EN DATACOMMUNICATIE

F. GOEDHART

Versie: 2.0 – 09-2026

Inhoud

Inleiding 3
Planning en beoordeling 3
Practicumregels 3
Opdracht 1 - Signaal 4
Vraag 1: Eigenschappen 5
Vraag 2: Frequentiedomein 5
Opdracht 2 - Frequentiedomein 6
Vraag 1: 6
Vraag 2: 7
Vraag 3: 7
Opdracht 3 – Modulatie 1 8
Vraag 1: Eigenschappen 9
Vraag 2: Analyse - determinatie 9
Vraag 3: Analyse - demodulatie 9
Vraag 4: Analyse – Frequentiedomein 9
Opdracht 4 – Modulatie 2 10
Vraag 1: Eigenschappen 11
Vraag 2: Analyse - determinatie 11
Vraag 3: Analyse - demodulatie 11
Vraag 3: Analyse – Frequentiedomein 11
Opdracht 5 – Signaalvormen 12
Vraag 1: Sinus 13
Vraag 2: Herhaling 14
Vraag 3: Signaalvorm 15
Vraag 4: Zaagtand 16
Opdracht 5 – Bonus 17

Inleiding

Ondersteunend aan het vak Signalen en Datacommunicatie bieden we een practicum. Tijdens dit practicum behandelen we een aantal onderwerpen welke tijdens de colleges behandeld zijn. Het practicum is ontworpen om de toepassingen die in de colleges benoemd zijn te demonstreren en jouw begrip te toetsen.

Planning en beoordeling

Het practicum is gepland in zes sessies van twee lesuren (90 minuten per sessie). De geplande inhoud van deze sessies is de vinden in de modulebeschrijving.

De uitgevoerde opdrachten worden afgetekend door de docent.

Deelname aan de geroosterde sessies wordt sterk aanbevolen, maar is niet verplicht. Voor een deel van de opdrachten is echter materiaal nodig dat beschikbaar wordt gesteld tijdens de sessies (zoals bijvoorbeeld meetapparatuur, componenten etc.).

Een practicumopdracht wordt als voldoende beoordeeld als:

- De student de opdrachten zelfstandig of in een tweetal uitgevoerd heeft
- De student de gegeven antwoorden mondeling kan toelichten

Practicumregels

Regels tijdens het practicum:

1. Niet eten of drinken in het lab.
2. Laat de opstellingen, programmatuur en het meubilair intact.
3. Let op met hoge stromen. (*voor deze module niet van toepassing*)
4. Ruim gebruikte materialen op vóór het einde van de practicumtijd.
5. Zet gebruikte apparaten uit en log uit op de PC bij vertrek.

Opdracht 1 - Signaal

Laat de functiegenerator het signaal genereren dat vooraf is ingesteld en opgeslagen op een USB-stick en bepaal vervolgens de eigenschappen van het signaal met behulp van de oscilloscoop.

Benodigdheden:

- Oscilloscoop (*Rigol*)
- Functiegenerator (*Rigol DG1032 Z*)
- BNC-BNC kabel
- USB-stick met configuratiefiles

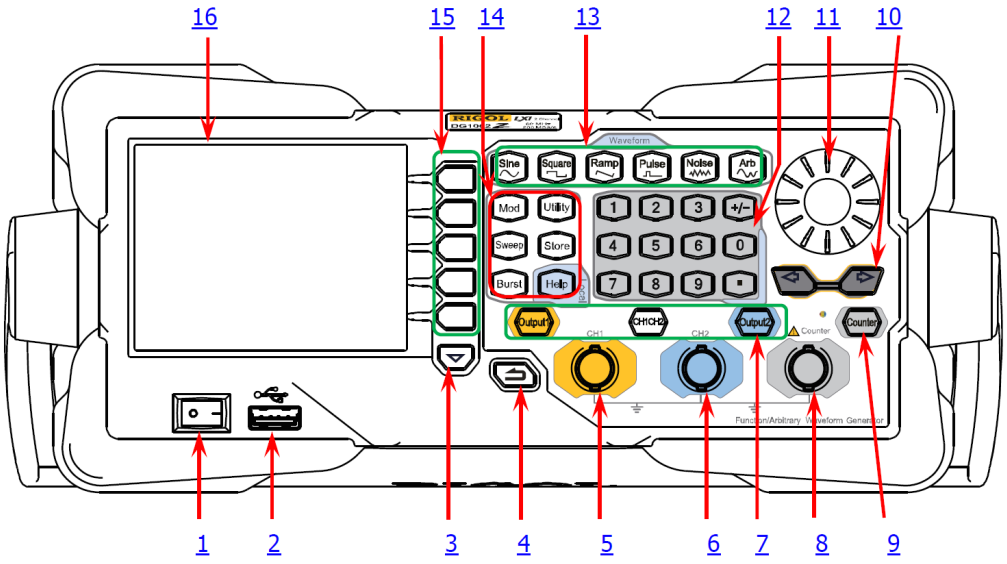
Opstelling:

Algemeen:

1. Verbind *CH1* van de functiegenerator met *CH1* van de oscilloscoop met de BNC-BNC kabel.
2. Zet de functiegenerator en de Oscilloscoop aan.

Functiegenerator:

3. Plaats de USB-stick in de USB-poort (2) aan de voorzijde van de functiegenerator.
4. Druk op “Store” (14)
5. Selecteer D: met de draaiknop (11)
6. Druk op “Browser Dir” (15)
7. Selecteer “Opdracht 1” met de draaiknop (11)
8. Druk op “Read” (15)
9. Drup op “Output1” om de uitgang 1 in te schakelen. (7)



Figuur 1 - Bedieningsfuncties van de functiegenerator

Oscilloscoop:

10. Stel de trigger en de assen zo in dat je het gegenereerde signaal kunt analyseren en beantwoord de onderstaande vragen.

Vraag 1: Eigenschappen

Bepaal de volgende gegevens van het gegenereerde signaal met metingen met de oscilloscoop:

Frequentie (Hz)	Periodetijd (ms)	Minimale spanningsniveau (V)	Maximale spanningsniveau (V)	Vpp (Amplitude x2)

Vraag 2: Frequentiedomein

Maak hieronder (links) een schets van jouw verwachting van de representatie van dit signaal in het frequentiedomein. Wees specifiek op de x-as (f in Hz), de y-as (amplitude) hoeft geen eenheid te hebben:

Als je ruis ook in overweging zou nemen, hoe ziet de schets er dan uit? Maak ook deze schets hieronder (rechts).





Opdracht 2 - Frequentiedomein

De oscilloscoop kan een FFT (Fast Fourier transform, ofwel snelle fouriertransformatie) uitvoeren om een gegeven signaal weer te geven in het frequentiedomein. Dit is (slechts) een benadering, de rekensnelheid is beperkt en het beeld is klein, maar toch kunnen we deze functie gebruiken om ons signaal in het frequentiedomein te bekijken:

1. Schakel de functie “MATH” in
    a. “Operator” op: FFT
    b. “Operation” op: ON
    c. “Source” op: CH1
2. Hierna kan je het beeld eventueel schalen met:
    a. “Center”, horizontale offset (welke frequentie in het midden moet staan)
    b. “Hz/Div”, horizontale schaal
    c. “Offset”, verticale offset
    d. “Scale”, verticale schaal

Vraag 1:

Komt de uitkomst van de FFT overeen met jouw eerdere verwachtingen? Zo nee, wat zijn de afwijkingen en kan je die verklaren?

Vraag 2:

Een FFT kan op veel manieren uitgevoerd worden, een van de beperkingen die je mee kan geven is een *window* (venster). De onderstaande vensters zijn beschikbaar op deze oscilloscoop. Welke is het meest geschikt voor het analyseren van ons huidige signaal? (Omcirkel jouw antwoord.)

Table 6-1 Window Function

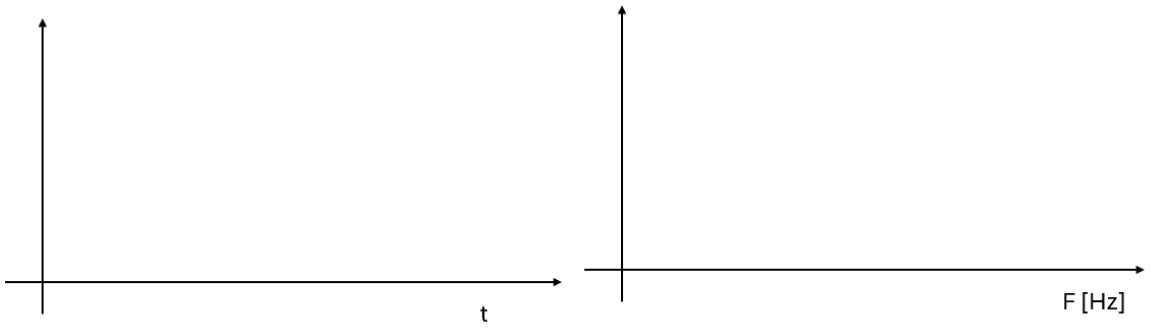
Window	Characteristics	Waveforms Suitable for Measurement
Rectangle	The best frequency resolution; the poorest amplitude resolution; similar to the situation when no window is multiplied.	Transient or short pulse, the signal levels before and after the multiplication are basically the same; Sine waveforms with the same amplitude and rather similar frequencies; Wide band random noise with waveform spectrum changing relatively slower.
Blackman	The best amplitude resolution; the poorest frequency resolution	Single frequency signal, search for higher order harmonics.
Hanning	Better frequency resolution and poorer amplitude resolution compared to Rectangle window.	Sine, periodic and narrow band random noise.
Hamming	A little bit better frequency resolution than Hanning	Transient or short pulse, the signal levels before and after the multiplication are rather different.
Flattop	Accurate measurement of signal.	Signal without accurate reference and require to accurately measurement.
Triangle	Better frequency resolution.	Narrow band signal with stronger interference noise.

Uit: https://www.batronix.com/pdf/Rigol/UserGuide/MSO1000Z_DS1000Z_UserGuide_EN.pdf

Vraag 3:

Pas de frequentie op de functiegenerator aan naar een hogere frequentie en/of een andere vorm volg de effecten op de FFT weergave.

Schets hieronder hoe jouw signaal er nu uitziet op de scope (tijdsdomein, links) en op de FFT weergave (frequentiedomein, rechts)



Opdracht 3 – Modulatie 1

Laat de functiegenerator het signaal genereren dat vooraf is ingesteld en opgeslagen op een USB-stick en bepaal vervolgens de eigenschappen van het signaal met behulp van de oscilloscoop.

Benodigdheden:

- Oscilloscoop
- Functiegenerator (*Rigol DG1032 Z*)
- BNC-BNC kabel
- USB-stick met configuratiefiles

Opstelling:

Algemeen:

1. Verbind *CH1* van de functiegenerator met *CH1* van de oscilloscoop met de BNC-BNC kabel.

Functiegenerator:

2. Plaats de USB-stick in de USB-poort (2) aan de voorzijde van de functiegenerator.
3. Druk op “Store” (14)
4. Selecteer D: met de draaiknop (11)
5. Druk op “Browser Dir” (15)
6. Selecteer “Opdracht 3” met de draaiknop (11)
7. Druk op “Read” (15)
8. Drup op “Output1” om de uitgang 1 in te schakelen. (7)

Oscilloscoop:

9. Stel de trigger en de assen zo in dat je het gegenereerde signaal kunt analyseren en beantwoord de onderstaande vragen.

Vraag 1: Eigenschappen

Bepaal de volgende gegevens van het gegenereerde signaal met metingen met de oscilloscoop:

Draaggolf Frequentie (Hz)	Bronsignaal Frequentie (Hz)	Vpp

Vraag 2: Analyse - determinatie

Welke modulatie is toegepast op het getoonde signaal?

Modulatie

Vraag 3: Analyse - demodulatie

Schets het **bron**signaal in het tijddomein, amplitude hoef je niet specifiek aan te geven, de periodetijd (of frequentie wel).



Vraag 4: Analyse – Frequentiedomein

Als je FFT (MATH) functie uit staat, zet deze dan nu aan en probeer het gemoduleerde signaal in het frequentiedomein in beeld te krijgen. Bepaal eventueel of je het juiste *window* hebt meegegeven en verifieer of wat je nu ziet overeenkomt met jouw verwachtingen en de theorie.

Laat de uitkomsten zien aan de docent en bespreek jouw verwachtingen.

Opdracht 4 – Modulatie 2

Laat de functiegenerator het signaal genereren dat vooraf is ingesteld en opgeslagen op een USB-stick en bepaal vervolgens de eigenschappen van het signaal met behulp van de oscilloscoop.

Benodigdheden:

- Oscilloscoop
- Functiegenerator (*Rigol DG1032 Z*)
- BNC-BNC kabel
- USB-stick met configuratiefiles

Opstelling:

Algemeen:

10. Verbind *CH1* van de functiegenerator met *CH1* van de oscilloscoop met de BNC-BNC kabel.

Functiegenerator:

11. Plaats de USB-stick in de USB-poort (2) aan de voorzijde van de functiegenerator.
12. Druk op “Store” (14)
13. Selecteer D: met de draaiknop (11)
14. Druk op “Browser Dir” (15)
15. Selecteer “Opdracht 4” met de draaiknop (11)
16. Druk op “Read” (15)
17. Drup op “Output1” om de uitgang 1 in te schakelen. (7)

Oscilloscoop:

18. Stel de trigger en de assen zo in dat je het gegenereerde signaal kunt analyseren en beantwoord de onderstaande vragen.

Vraag 1: Eigenschappen

Bepaal de volgende gegevens van het gegenereerde signaal met metingen met de oscilloscoop::

Maximale frequentie (Hz)	Minimale frequentie (Hz)	Minimale spanningsniveau (V)	Maximale spanningsniveau (V)	Vpp

Vraag 2: Analyse - determinatie

Welke modulatie is toegepast op het getoonde signaal?

Modulatie

Vraag 3: Analyse - demodulatie

Schets het **bron**signaal in het tijddomein, amplitude en frequentie hoef je niet specifiek aan te geven, de signaalvorm wel.



Vraag 3: Analyse – Frequentiedomein

Als je FFT (MATH) functie uit staat, zet deze dan nu aan en probeer het gemoduleerde signaal in het frequentiedomein in beeld te krijgen. Bepaal eventueel of je het juiste *window* hebt meegegeven en verifieer of wat je nu ziet overeenkomt met jouw verwachtingen en de theorie.

Schakel op de functiegenerator over naar andere signaalvormen en modulatievormen en analyseer de effecten in het frequentiedomein.

Laat de uitkomsten zien aan de docent en bespreek jouw verwachtingen.

Opdracht 5 – Signaalvormen

Gebruik een grafische rekenmachine om verschillende signaalvormen te generen.

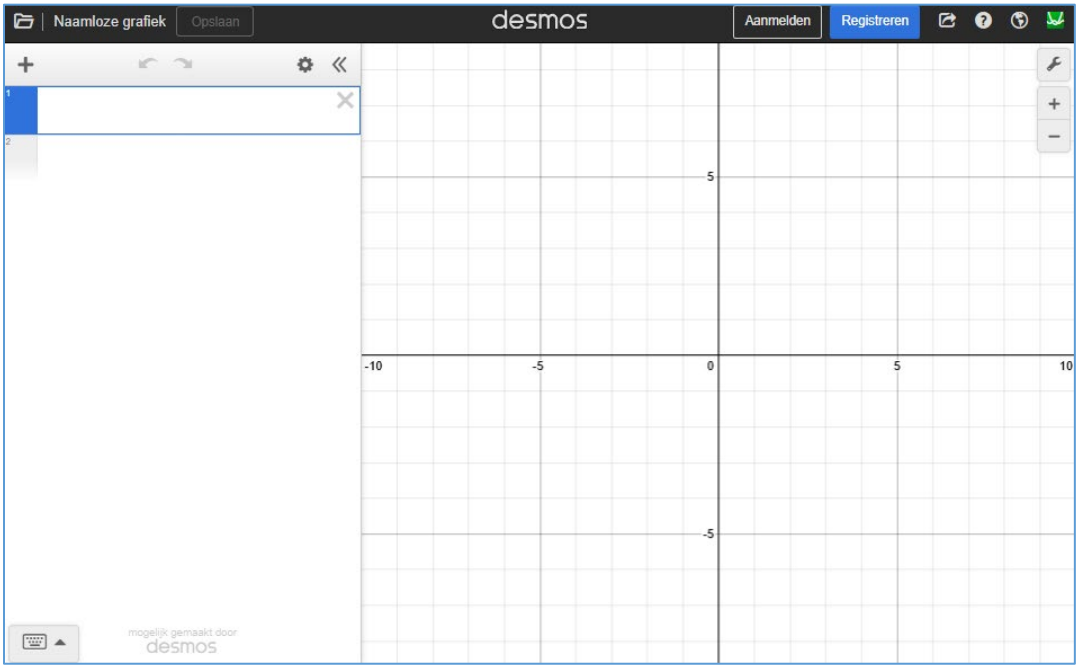
Benodigdheden:

- Laptop met een internet browser.
- Online grafische rekenmachine: https://www.desmos.com/calculator

Opstelling:

1. Open de link naar de grafische rekenmachine van Desmos

   In Desmos krijg je het onderstaande scherm te zien. Links kan je vergelijkingen opstellen die rechts live geplot worden.



2. Plot: *sin(x)* door op de eerste regel linksboven “sin(x)” te typen.

Er wordt een sinusvormig signaal geplot met een frequentie van 2π

3. Plot: *sin(2πf·x)* door dit in te typen (mag in dezelfde regel)
4. Desmos zal vragen of je een “slider” wil toevoegen voor f. Klik op de blauwe f om een slider aan te maken.
5. Pas de eigenschappen van de slider aan zodat deze van 1 tot 20 schuift met een stapgrootte van 1.

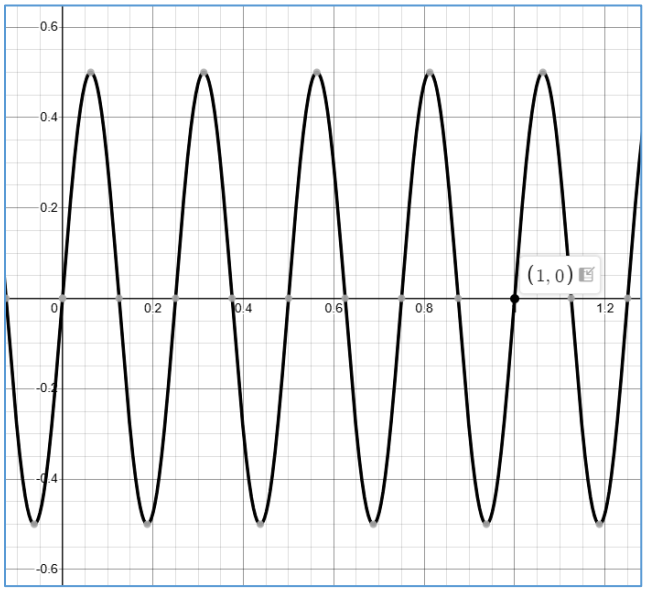
Nu kan je een variabele sinus plotten met een frequentie van 1 tot 20 Hz.

6. Pas de expressie aan naar: a·*sin(2πf·x)*
7. Maak de slider aan voor a met het bereik: -1 < a < 1 en een stapgrootte van 0,01.

Nu kunnen we ook de amplitude van ons signaal aanpassen.

Vraag 1: Sinus

Plot een sinus met een frequentie van 4 Hz en een amplitude van 0,5 (1 piek-piek). Zie ook het voorbeeld hieronder



Vul de expressie die je hiervoor hebt gebruikt met de waardes hieronder in:

Waarde van *a*	Waarde van *f*	Expressie

Vraag 2: Herhaling

Start met een lege expressielijst en maak de onderstaande expressie. Je kunt gebruikmaken van het toetsenbord-icoontje (links onderin) om de ∑ in te voeren.



Omcirkel de expressie die wordt gebruikt voor het plotten in het bovenstaande voorbeeld. Je kunt jouw antwoord eventueel ook proefondervindelijk uitzoeken en/of achteraf controleren.

Expressie
$\sin(x) + \sin(x) + \sin(x) + \sin(x)$
$4 \cdot \sin(x)$
$\sin(4x)$
$\sin(x) \cdot \sin(x) \cdot \sin(x) \cdot \sin(x)$

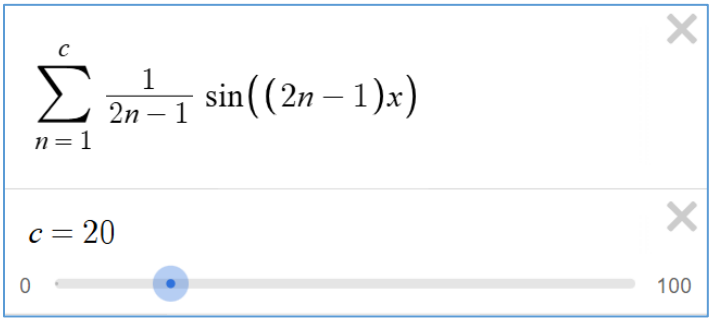
Hieruit kan je concluderen wat de functionaliteit van ∑ is. Het is een sommatie. Een sommatie ziet er zo uit:

$$\sum_{i=m}^{n} x_i = x_m + x_{m+1} + x_{m+2} + \ldots + x_{n-2} + x_{n-1} + x_n$$

Hierboven is *x* de formule die gesommeerd wordt, het getal *i* de index aan, het getal *m* is de ondergrens van de sommatie, en het getal *n* de bovengrens van de sommatie. Je zou het kunnen vergelijken met (for) lussen in het programmeren.

Vraag 3: Signaalvorm

Pas de expressie aan naar de onderstaande expressie:



Je ziet dat er een blokgolf benaderd wordt met een reeks van sinussen.

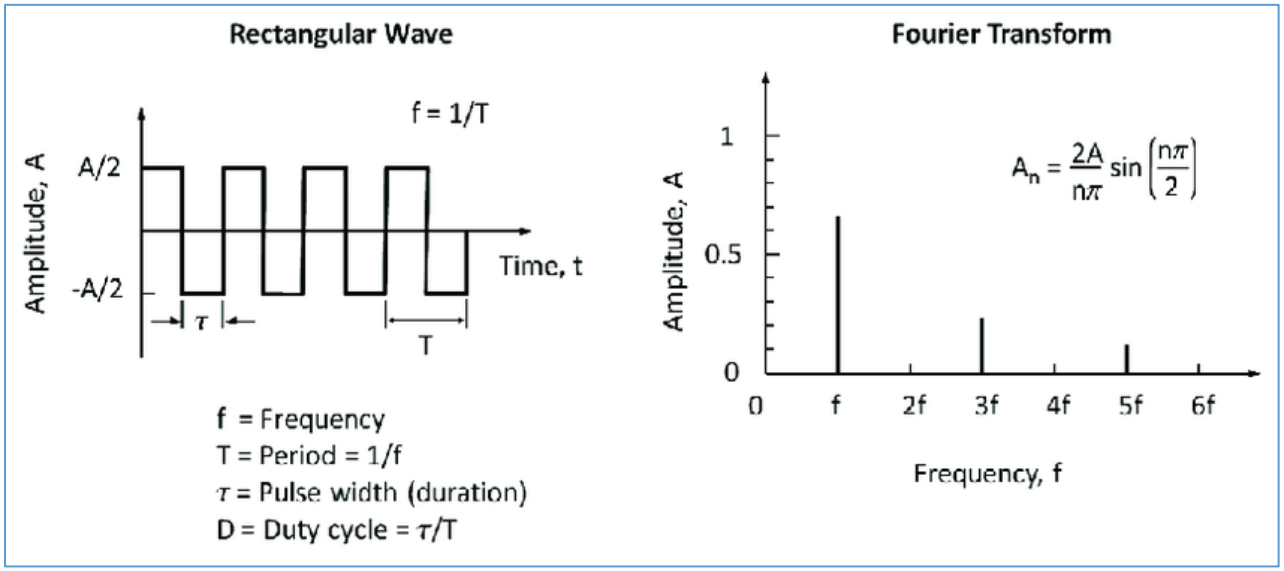
Als de variabele *c* op 3 staat, welke expressie wordt er dan geplot en wat is het resultaat?

Expressie uitgeschreven
Schets van het resultaat

Om een blokgolf te benaderen met sinussen tel je dus een steeds zwakkere sinus met een hogere frequentie bij het signaal op.

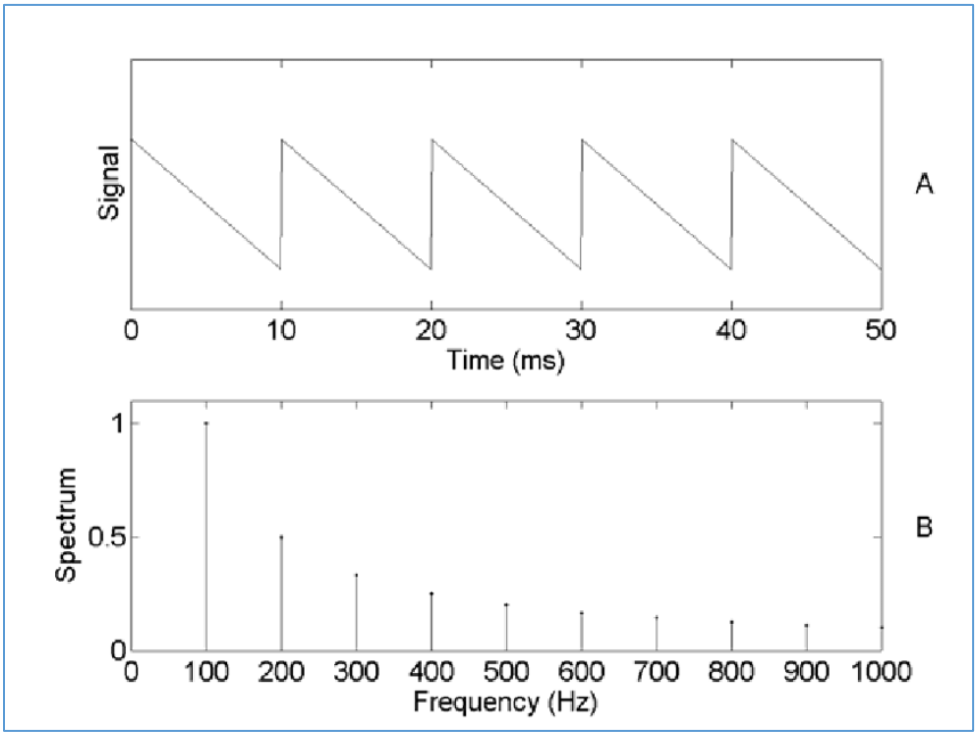
Vraag 4: Zaagtand

Zie de afbeelding hieronder, met links een blokgolf in het tijddomein en rechts in het frequentiedomein.



Je ziet de grootste amplitude bij frequentie *f* dat is de fundamentele frequentie van de blokgolf. Deze reeks (1f, 3f, 5f, 7f etc..) hebben we in de vorige opdracht al geplot en gezien dat deze samen een blokgolf vormen. De amplitudes nemen ook steeds af: 1, 1/3, 1/5, 1/7 etc…

Bij een zaagtand is de reeks van frequenties als volgt: 1f, 2f, 3f, 4f etc… met als amplitude: 1, 1/2, 1/3, 1/4 etc… Zie ook het voorbeeld hieronder:



Schrijf nu zelf een expressie om een zaagtand te plotten met een variabel aantal optellingen van sinussen. Schrijf hieronder welke expressie je hebt gebruikt en laat het resultaat aan de docent zien.

Expressie

Opdracht 5 – Bonus

Onderzoek welke (summatieve) expressie je nodig hebt om een driehoek-golf (*triangle wave)* te plotten.

